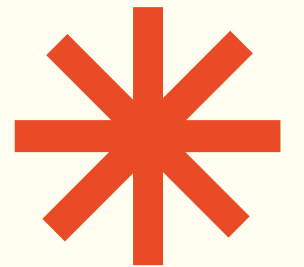

ID/X Partners

Data loan prediction

Hanston Hanardi

<https://youtu.be/dy8RXJHy9zo>

Tujuan



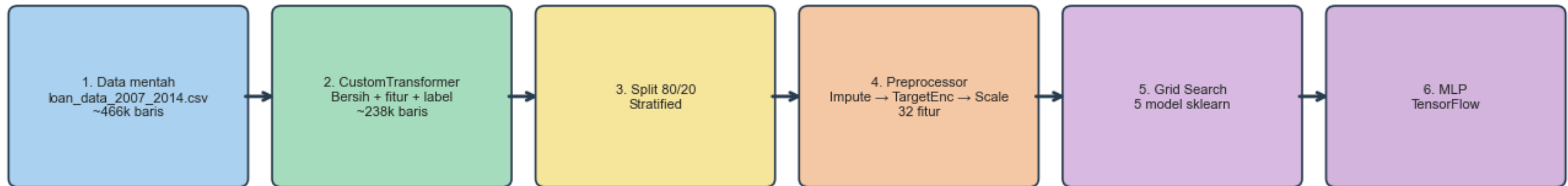
Memprediksi pinjaman akan menjadi:

1. Good Debt (Terbayar tepat waktu)
2. Bad Debt (Pembayaran telat, gagal membayar)



Dengan tujuan untuk memiliki recall yang tinggi untuk Bad Debt (menangkap Bad Debt sebanyak mungkin), untuk melindungi uang bank

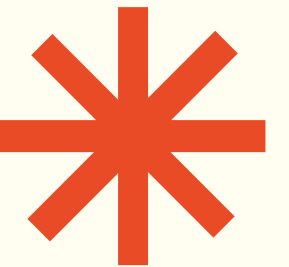
Alur Solusi End-to-End — Prediksi Kredit Macet



Output: saved_models/ (preprocessor, pipeline, grid search, MLP)



Label



Mengubah kolum loan_status menjadi:

1. Good Debt

(Fully Paid, Does not meet the credit policy. Status:Fully Paid)

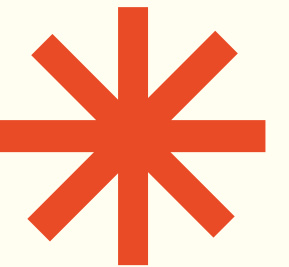
2. Bad Debt

(Charged Off, Late (31–120 days), Default, Does not meet the credit policy. Status:Charged Off)

Row yang memiliki value 'Current', 'In Grace Period', dan 'Late (16–30 days)' didrop karena bertujuan untuk memprediksi hasil **akhir**, sedangkan row ini masi dalam proses



Data Pipeline

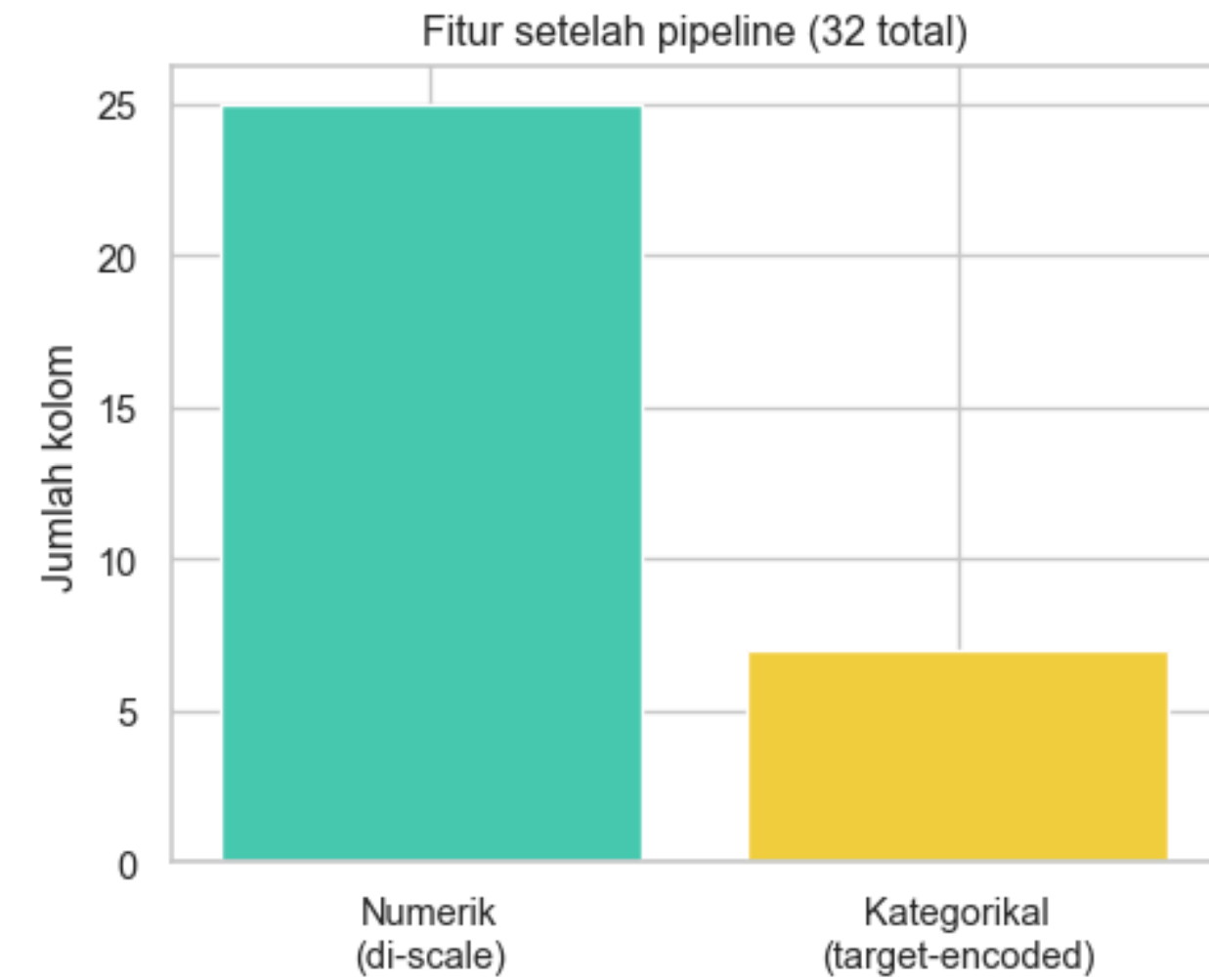
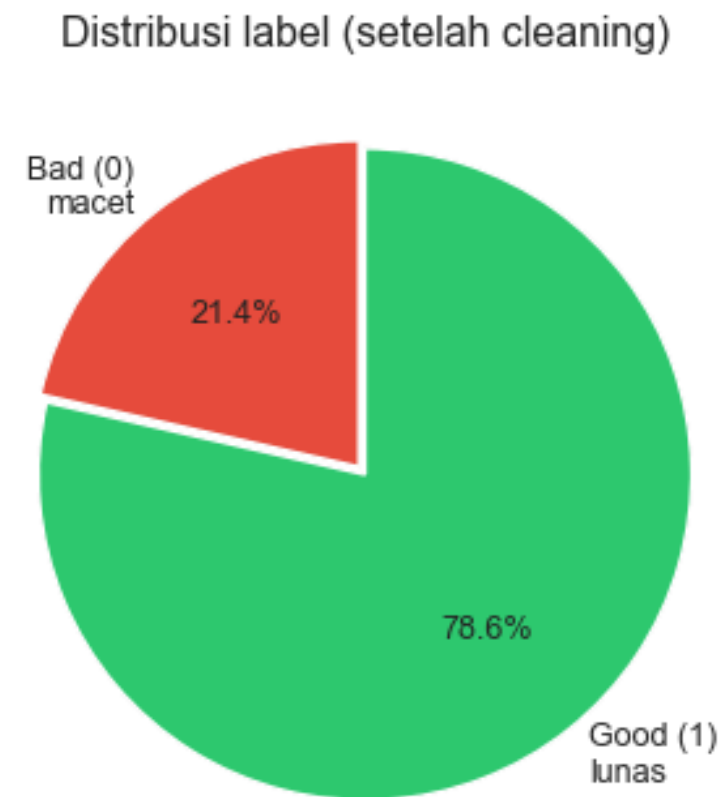
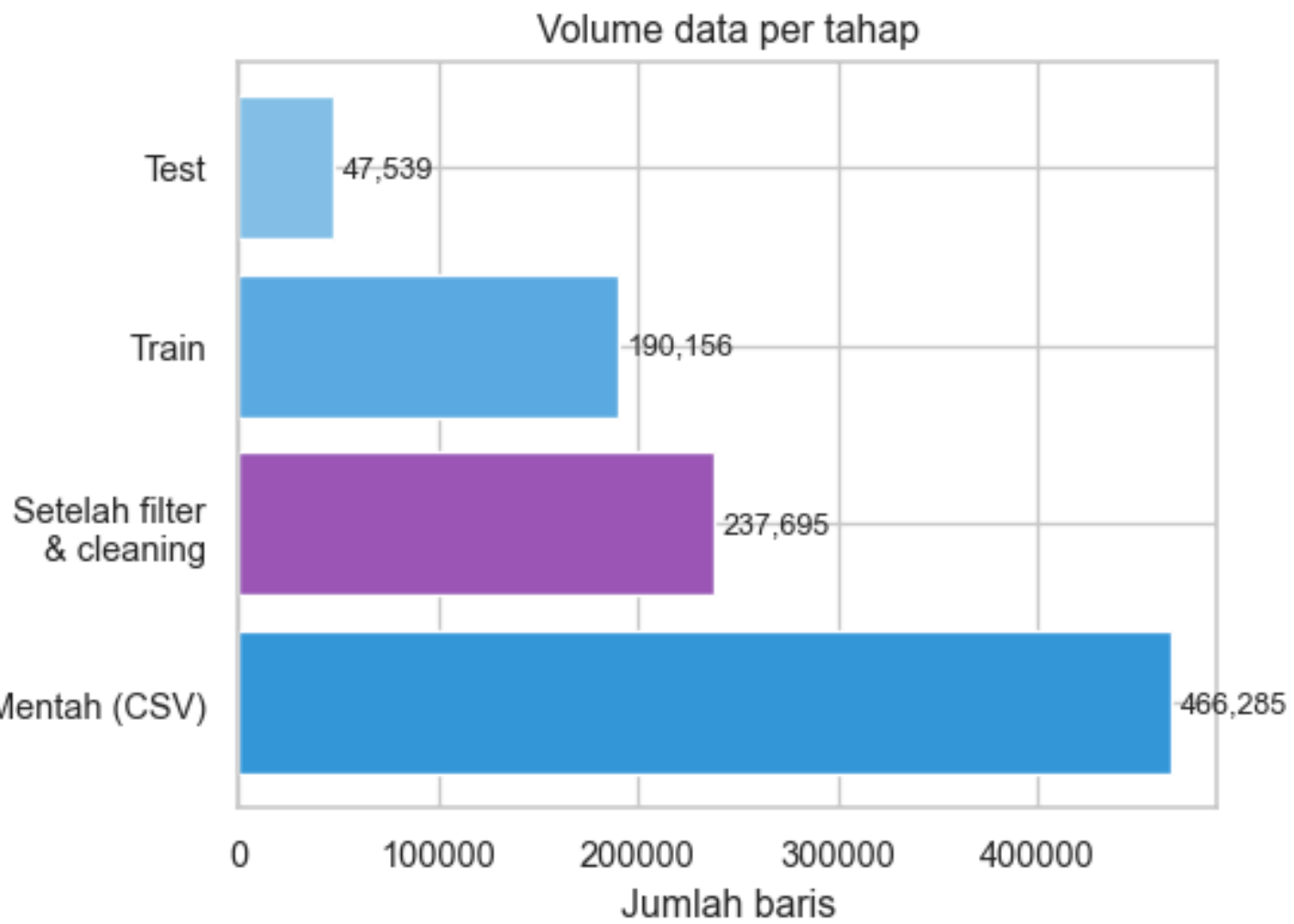


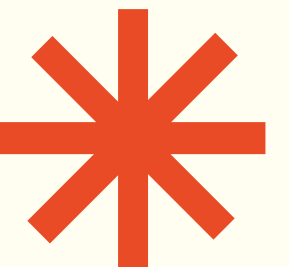
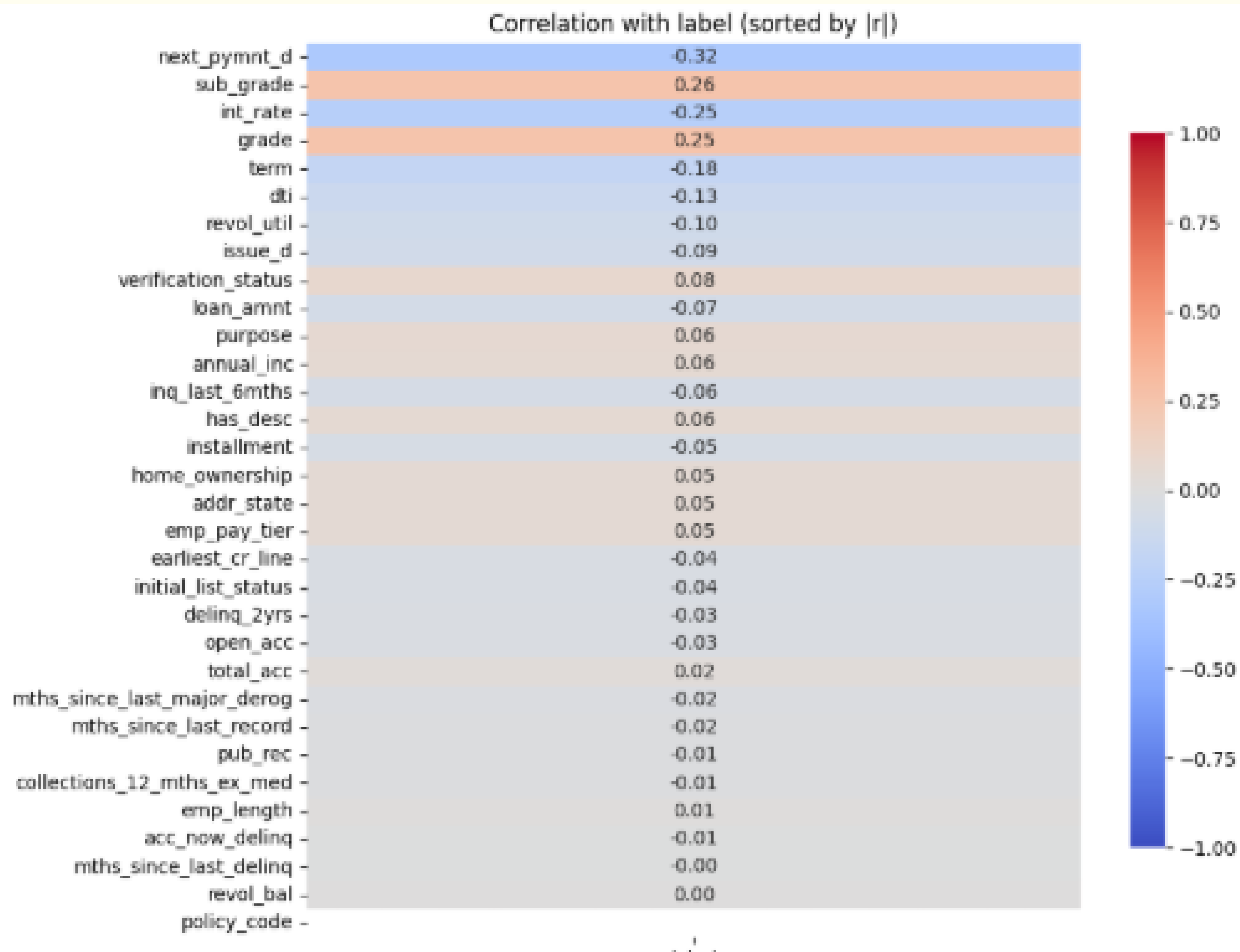
1. Menghapus beberapa kolom yang kosong, tidak ada isinya
2. Melakukan feature engineering kepada beberapa kolom seperti:
 - desc menjadi has_desc (ada atau tidaknya desc)
 - emp_title diubah menjadi 3 level (Low, mid, High)
3. Memsplit training data dan test data secara stratified, karena imbalance label data
4. Mengisi missing values dengan 'Most frequent'
5. Melakukan target encoding kepada data yang berupa string dan standardization kepada data numerik





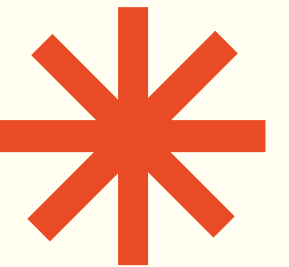
Ringkasan Data







Model + Grid Search



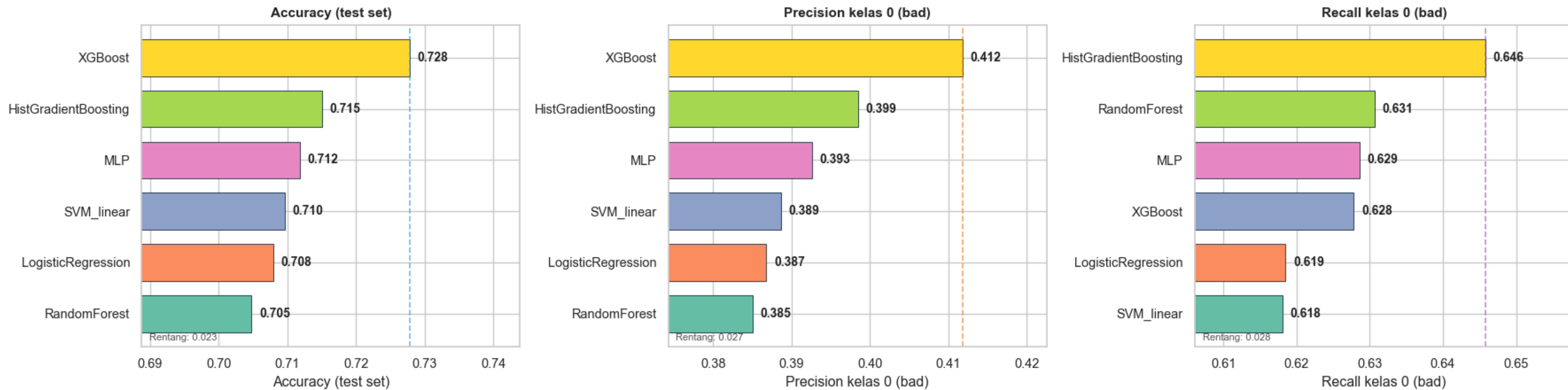
Model yang dipakai berupa

1. Logistic Regression
2. SVM linear
3. Random Forest
4. HistGradientBoosting
5. XGBoost
6. MLP





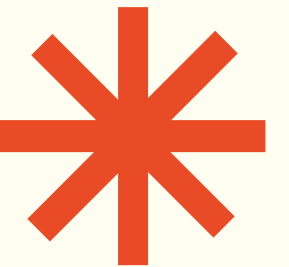
Perbandingan model — Accuracy, Precision dan Recall



Sumbu X disetel ke min-max data plus margin agar perbedaan antar model lebih terlihat. Precision/Recall untuk kelas 0 (macet).



Conclusion

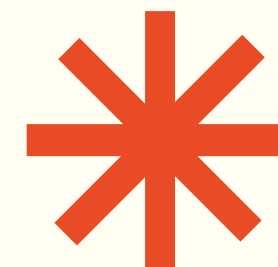
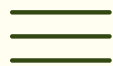


Machine learning model bisa menangkap sekitar 61% dari bad debt, secara langsung memangkas risiko default secara signifikan.

Nilai precision 40% berarti bank akan lebih selektif dan mungkin menolak beberapa nasabah yang sebenarnya aman. Namun, dalam manajemen risiko perbankan, biaya akibat kehilangan satu nasabah baik jauh lebih kecil daripada biaya akibat menanggung satu kredit macet total

Dengan ini, model saya memberikan perlindungan proaktif yang jauh lebih aman bagi bank dibandingkan metode penilaian tradisional





Thank You

